

[미니 드라이브(Mini Drive)]

프로젝트 관리 계획서

- 김태림 -

문서번호 : [김태림]프로젝트관리계획서_260425_Doc-001

소 속 :

팀 명 :

팀 원 :

교 수 :

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 프로젝트 목표	2
1.4 용어 정의	2
1.5 참조 문서	2
2. 개발 계획	3
2.1 개발 절차 모형	3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure)	3
2.3 개발 내용	4
2.4 개발 일정	5
3. 팀 구성	6
3.1 팀 구조	6
3.2 역할 및 책임	6
4. 품질 관리	7
4.1 팀 미팅 계획	7
4.2 변경 사항 관리 방법	7
4.3 산출물 관리 방법	8
5. 개발 환경	9
5.1 하드웨어 환경	9
5.2 소프트웨어 환경	9
5.3 기타 개발 환경	9
6. 산출물	10
6.1 산출물 정의	10
6.2 산출물 작성일 및 담당자	10
6.3 기타 제약사항	11
7. 기타 사항	11
7.1 리스크 관리	11
8. 참고문헌 및 부록	11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 안전한 사내 협업을 위한 경량 클라우드 파일 공유 시스템인 '미니 드라이브(Mini Drive)'에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- ① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- ② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
- ③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
- ④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
- ⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

조직 내 여러 팀이 문서를 중앙 집중식으로 보관하고 안전하게 공유할 수 있도록 지원하는 웹 기반의 클라우드 파일 관리 시스템을 구축한다. 복잡한 기능은 덜어내고 직관적인 UI를 제공하여 별도의 학습 없이 협업할 수 있는 환경을 제작한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	다양한 포맷의 파일 업로드/다운로드, 계층형 폴더 관리 및 휴지통 기능 제공
F02	조직 내 사용자 간 접근 권한 세분화 및 외부 공유용 만료 기간 설정 링크 생성
F03	파일명, 날짜, 사용자, 파일 유형 등을 조합한 다중 필터 적용 파일 검색 기능
F04	동일 파일 수정 시 이전 버전 보관 및 특정 과거 버전으로의 복원 기능 지원
F05	이메일 기반 로그인, 데이터 전송 구간 암호화 및 사용자별 저장 공간(Quota) 할당

1.3 프로젝트 목표

복잡한 엔터프라이즈 기능 대신 필수 핵심 기능에 집중하여, 누구나 3분 이내에 숙달할 수 있는 직관적인 파일 공유 환경을 제공한다. 또한, "Lean & Fast Architecting" 전략을 통해 낙관적 락(Optimized Locking) 및 메타데이터 중심의 인메모리 캐싱을 도입함으로써 서버 리소스를 최소화하고, 소규모 팀이 별도의 인프라 엔지니어 없이도 저비용 고효율로 안정적인 운영을 할 수 있는 사내 협업 시스템을 완성하는 것을 목표로 한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
낙관적 락 (Optimized Locking)	데이터 갱신 시 충돌이 발생하지 않을 것이라고 가정하고, 마지막에 충돌 여부를 확인하여 처리하는 동시성 제어 방식
Quota	시스템 내에서 개별 사용자 또는 그룹에게 할당된 데이터 최대 저장 공간 한도
TCO (Total Cost of Ownership)	소프트웨어의 개발 및 도입부터 운영, 유지보수, 폐기까지 발생하는 총 소유 비용
Redis	파일 검색 속도 향상을 위한 메타데이터 캐싱 목적으로 활용되는 고성능 인메모리 데이터 구조 저장소

1.4 참조 문서

Project I: 프로젝트 정의서 (시스템 정의서)

Project II: 대상 시스템 품질 요소 추정하기

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

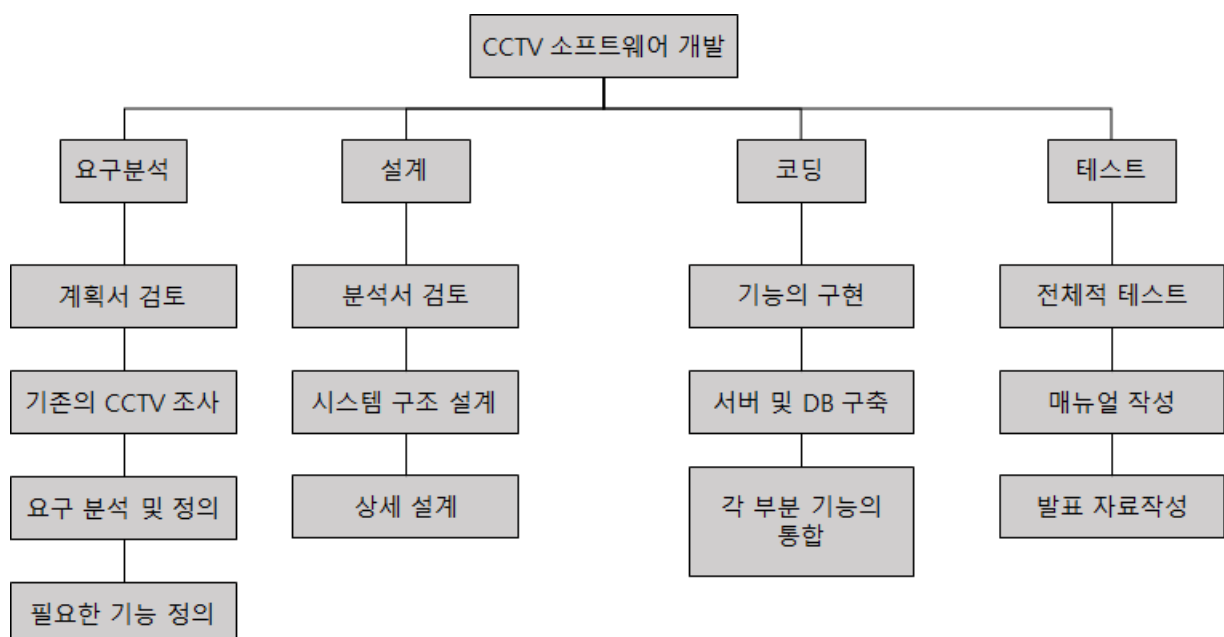
1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

초기 핵심 요구사항(5대 기능)은 정의되어 있으나, UI/UX의 직관성과 사용성 측면에서 잦은 요구사항 변경과 피드백이 발생할 것으로 예상된다. 팀원들 간의 의사소통이 원활하게 이루어지고, 사용자의 요구사항을 빠르게 반영하여 "Lean & Fast" 전략을 달성할 수 있도록 Agile 방법론 중 SCRUM 모델을 사용하기로 결정하였다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

여러 가지 모델링 개념과 캡슐화를 잘 지원하는 객체지향 방법론을 채택함과 동시에, 서버 리소스를 효율적으로 관리하기 위해 모듈형 모놀리스(Modular Monolith) 아키텍처 설계를 병행한다. 이는 클래스와 모듈이 자연스럽게 소프트웨어의 한 단위가 되어 분석, 테스트, 유지보수, 확장(Scale-out) 등에 용이한 장점을 제공한다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 및 아키텍처/DB 설계서 작성
Product Backlog	5대 핵심 기능 및 시스템 요구사항을 우선순위로 순서화
Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 세부 작업 계획 수립
Daily Scrum Meeting	매일 오전 15분간 진행 상황과 이슈(Blocker) 사항, 당일 계획 공유
Sprint	2~4주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 팀원 및 이해관계자 간 피드백 제공 (총 4~5회 운영)
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰, 동작 가능한 소프트웨어 시연 및 문서화

2.4 개발 일정

활동	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1 (계정/환경)												
Sprint 2 (파일 관리)												
Sprint 3 (공유/권한)												
Sprint 4 (검색/버전)												
Sprint 5 (테스트/안정화)												
Sprint 6~10 (유지보수)												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장의 역할은 존재하나, 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택하였다. 특히 'Lean & Fast Architecting' 전략을 달성하기 위해 기능별 모듈 개발 시 팀원 간의 긴밀한 피드백이 가능한 구조로 운영한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
김태림 (PM)	프로젝트 관리자	문서관리 자료조사	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토, 문서 관리, 자료 조사, 리스크 관리, 이해관계자 소통
철기 (BE)	백엔드/DB 관리		API 개발, 데이터베이스 설계 및 관리, Redis 캐싱 구현, 버전 관리 로직(낙관적 락) 구현
영희 (FE)	웹/UI 관리		웹 인터페이스 제작, 사용성 최적화(3-Click 구조), 프론트엔드 유닛 테스트 수행

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매주 금요일 6시
- 토의 내용 : 다음 주차 Sprint 목표 설정 및 Sprint Backlog(파일 관리, 공유 권한 등) 계획 수립
- 미팅 참석자 : 팀원 전체, 팀장

(2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매일 오후 6시에 30분간 진행
- 토의 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 개발 중 발생한 장애 현상(기술적 부채 등) 공유
- 미팅 참석자 : 팀원 전체, 팀장

(3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점 (2주 단위)
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 개발된 기능(예: 파일 업로드, 검색 필터 등) 리뷰 및 시연
- 미팅 참석자 : 팀원 전체, 팀장

(4) Sprint Retrospective

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : 팀 내부 프로세스 회고, 잘된 점, 개선할 점(코드 품질, 협업 방식 등) 도출

(5) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 심각한 리스크(보안 결함, 일정 지연 등)가 발생한 경우 진행된다.
- 팀장 또는 지도교수에 의해 요청될 수 있으며, 문제 해결을 위한 집중 토의를 수행한다.
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경(예: 기술 스택 변경, 기능 추가 등)을 위해 팀원 전체가 권한을 가지며 다수결의 합의가 필요하다.
- 변경사항 발생 시 발생 전-후의 설계 및 코드 변경 내용을 반드시 Git 이력 및 문서 기록물로 남긴다.
- 관련 산출물(요구사항 정의서 등)은 수정 즉시 팀원 전체가 공유 클라우드 및 GitHub를 통해 소지한다.
- 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 프로젝트 완수와 일정 준수를 위해 팀장이 좀 더 강력한 발언권을 갖는다.
- 중요 변경 사항(아키텍처 변경 등) 결정 시 지도 교수님께 보고하여 피드백을 받으며, 경우에 따라 재변경될

수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어 : 버전_해당 버전의 산출 일자
(ex. MiniDrive_v1.0_20241101.zip)
- 문서 : [팀명]문서명_YMMDD_Doc-해당 문서의 버전
(ex. [김태림]프로젝트관리계획서_241025_Doc-001.pdf)
- 그 외 파일 : 해당 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름
(ex. 241025_UI_Design_Draft.fig)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자

- 소프트웨어 : GitHub 리포지토리를 사용하여 브랜치별로 관리하며, 배포 시점에 Tag를 생성한다.
(담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내 '제/개정 이력' 테이블을 반드시 수정한다. (담당자: 팀장)
- 그 외 파일 : 파일명 앞에 날짜를 붙이며 중요도에 따라 순번을 추가한다. (담당자: 전체)

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : GitHub (Public 또는 Private Repository)
- 문서 : 구글 드라이브(팀 공유 폴더) 및 GitHub 내 Documentation 폴더
- 그 외 파일 : 팀원 공유 클라우드 서버 (Google Drive 등)

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
라즈베리파이 4 Model B	- 1.5GHz 쿼드 코어 64비트 CPU - RAM 4GB - MicroSD 64GB (저장소)
노트북	- intel i5 11세대 이상 CPU - RAM 16GB - SSD 512GB

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 11
linux	OS	Ubuntu 22.04 LTS / Raspbian

5.3 기타 개발 환경

- 버전 관리 : GitHub (코드 및 문서 버전 관리)

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-버전

ex)

- [김태림]시스템정의서_YYMMDD_Doc-001
- [김태림]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-001
- [김태림]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-001
- [김태림]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-001
- [김태림]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-001

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[김태림]시스템정의서	2026-03-20	팀장(PM)	팀원(전체)
[김태림]프로젝트관리계획서	2026-03-23	팀장(PM)	팀원(전체)
[김태림]요구사항정의서	2026-03-24	팀장(PM)	팀장(PM)
[김태림]요구사항분석서	2026-03-27	팀장(PM)	팀원(BE/FE)
[김태림]소프트웨어설계서	2026-03-30	팀장(PM)	팀원(BE)

6.3 기타 제약사항

모든 문서는 PDF 형식으로 변환하여 최종 배포한다.

소스 코드는 매 Sprint 종료 시점에 GitHub Main 브랜치에 병합(Merge)한다.

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	데이터 유출 및 보안 사고	High	Low	TLS 1.3 적용 및 공유 링크 만료 강제 설정	즉시 링크 무효화 및 접근 차단	팀원(BE)
2	일정 지연 (Sprint 미달성)	Medium	High	Agile/Scrum 기반의 2주 단위 진척도 체크	핵심 기능(파일 업/다운) 우선 구현	팀장(PM)

8. 참고문헌 및 부록

- 참고문헌

1. 최신 소프트웨어 공학 (강의 교재 및 배포 자료)
2. Spring Boot & Redis 가이드 문서

- 부록

- 부록 1 : 프로젝트 I - 시스템 정의서
- 부록 2 : 프로젝트 II - 대상 시스템 품질 요소 추정서